Method

1. 目的与适用范围

基于实验室之前的流程，使用一系列目前已有的生物信息分析，筛除明显缺乏结构映射或预测稳定性证据的候选，给出一系列用于实验粗定位的表面突变构建体，在给定蛋白结构、ECD 序列和外部模型证据的条件下，生成可用于实验粗定位的表面突变探针面板。

V4 组合使用互补工具：**ProCaliper** 是 2025 年发表的开源蛋白结构分析与可视化库，在本项目中用于计算 SASA/rSASA；其 SASA 实现与本地 **Bio.PDB Shrake–Rupley** 使用同一算法，因此两者用于一致性核对，而非独立方法验证（ProCaliper 论文、代码库、Bio.PDB 文档）。**DiscoTope-3.0** 是较新的结构型 B 细胞表位倾向预测器，利用逆折叠表示改进残基评分；在 V4 中只作软排序先验，不代表特定抗体的结合概率（原始论文、官方代码）。**SPURS** 是近期发表的稳定性深度学习模型，融合 ESM2 与 ProteinMPNN 表征以预测单点和组合突变的稳定性变化，代表较新的数据驱动方法，但应用经验积累仍少于传统工具（原始论文、官方代码）。**FoldX** 则是发展多年的经验力场工具，用于突变稳定性评估；V4 将它作为 SPURS 之外的组合复核证据，两者一致可增强计算筛选的可信度，但仍不能替代实验验证（FoldX 论文）。

V4 的输出不是精确抗体表位预测，也不是结合概率，只是在当前结构上下文和配置的模型证据下，哪些表面区域可以用少量、可审计的突变组合进行实验区分，并且哪些组合没有通过稳定性或映射安全门控。

支持两种运行模式：

- `preview`：用于调试、UI 预览和候选审查；允许缺失单点分数，但不产生正式推荐。
- `strict`：用于正式计算筛选；必需证据和候选级硬门控必须全部满足，否则返回 `BLOCKED_EXTERNAL_EVIDENCE`。

外部模型权重、二进制和许可证不随仓库分发。仓库提供本地隔离 worker 协议、结果校验、缓存、审计和安全门控。

2. 输入与数据边界

V4 接收：

1. ECD 蛋白序列和 ECD 起止坐标；
2. 选择的 PDB/mmCIF 目标链；
3. 原始结构类型，例如实验结构或预测结构；
4. 可选原始全长 CDS；
5. 表面几何和结构可靠性信息；
6. ProCaliper、SPURS、DiscoTope-3.0 和 FoldX 的本地 worker 配置；
7. V4 参数快照，包括阈值、sector 数、候选阶数、面板预算和超时。

结构解析层同时保留三类位置：UniProt 位置、author residue number/插入码和规范化预测链位置。任何位置映射歧义、WT 氨基酸不一致、链不存在或结构残基缺失，均作为错误处理，不按数组顺序静默补位。

所有科学阈值由 `config.JOINT_V4_ML_PARAMETERS` 管理，并写入 V4 manifest。V4 的阈值是工程筛选阈值，不是经过实验校准的概率或放行标准。

3. 处理流程

V4 的确定性处理流程如下：

```
原始结构/序列
      |
      v
链选择与 WT 映射校验
      |
      v
规范化连续编号预测链 + residue_mapping.csv
      |
      +--> ProCaliper surface/SASA
      +--> SPURS single
      +--> DiscoTope-3.0
      |
      v
表面证据融合与表位岛识别
      |
      v
连通表面 Voronoi sector 分区
      |
      v
单点替换菜单与 2/3/4 点候选搜索
      |
      +--> SPURS multi
      +--> FoldX confirmation
      |
      v
候选级稳定性/映射/外推门控
      |
      v
确定性 panel selection
      |
      v
V4 原生输出 + legacy UI 兼容投影
```

4. 规范化预测上下文与残基映射

4.1 规范化目标链

V4 将目标链写为单链、连续编号的 `prediction_context.pdb`。该文件只作为外部预测工具的 prediction context；原始结构仍作为 biological context 保存，不被静默替换。

预测序列为输入记录中按规范化顺序排列的 WT 氨基酸序列。规范化位置从 1 开始，结构内部缺失残基不会被虚构插入。

4.2 映射表

`residue_mapping.csv` 是所有外部结果坐标回溯的权威表，至少包含：

- `normalized_position`
- `uniprot_pos`
- `chain_id`
- `auth_seq_id`
- `insertion_code`
- `label_seq_id`
- `one_letter`

规范化结构写出时逐个检查结构残基是否存在以及三字母残基名是否与输入 WT 一致。错误使用以下稳定错误码：

- `CHAIN_MAPPING_AMBIGUOUS`
- `RESIDUE_COUNT_MISMATCH`
- `WT_RESIDUE_MISMATCH`
- `UNSUPPORTED_STRUCTURE`

外部 worker 只能使用规范化位置。返回结果通过位置范围和 WT 校验后，才映射回 UniProt 位置进入 V4 证据对象。

5. 四条外部证据线

5.1 ProCaliper：表面可及性

ProCaliper 用于提供第二次表面/SASA 计算。它和本地 native SASA 均采用 Shrake–Rupley 采样算法，因此二者的一致性是实现与参数敏感性检查，不能当作独立物理方法的交叉验证。V4 同时保留本地 native SASA、ProCaliper SASA、相对 SASA 和差异状态：

- `AGREE`
- `SASA_DISAGREEMENT`
- `NOT_COMPARED`

ProCaliper 成功结果必须覆盖规范化目标链全部位置。缺少位置、位置超界、数值非有限或输出不完整时，该证据线失败。
候选位点若处于 `SASA_DISAGREEMENT`，其表面分类缺少一致证据，不能进入 strict 正式面板。

5.2 DiscoTope-3.0：表位倾向先验

DiscoTope 分数只作为软表位先验，不代表真实抗体接触。V4 分别保存原始分数、校准分数、模型二元标签、在当前表面图内计算的分位数、图邻域局部峰值和 provenance；这些字段不能互相替代。成功结果必须覆盖规范化目标链全部位置。

高分位置和局部峰值用于建立 epitope islands。DiscoTope 只提供候选优先级，不是突变位点或正式推荐的硬门槛。缺少 DiscoTope 不会伪造分数；候选会全部标记为 `STABILITY_FALLBACK`，只要稳定性必需证据和组合门控完整，strict 模式仍可形成正式推荐，同时写入缺失先验的审计 warning。

5.3 SPURS single：单点稳定性筛选

每个结构映射位点枚举 19 个非 WT 替换。首先应用硬排除：

- 二硫键或 Cys 风险；
- Pro/Gly 主链构象风险；
- 糖基化 sequon 或已知糖基化位点；
- 其他输入中明确标记的保护位点。

SPURS single 分数按配置阈值分带：

分带	条件	strict 资格
`PREFERRED`	ddG ≤ `preferred_max_ddg`	可以进入候选
`ACCEPTABLE`	preferred < ddG ≤ `acceptable_max_ddg`	可以进入候选
`REVIEW`	acceptable < ddG ≤ `review_max_ddg`	不进入 strict 主候选
`REJECT`	ddG > review	淘汰
`NOT_SCORED`	没有分数	仅 preview 可保留

单点矩阵和所有通过/未通过信息都必须导出。不能因为没有分数而把替换当作低风险。

5.4 SPURS multi 与 FoldX：组合复核

候选组合发送给 SPURS multi 和 FoldX。两条工具线使用独立配置和独立缓存键；SPURS single 的命令不会隐式替代 SPURS multi。

组合记录计算：

$$epistasis = \Delta\Delta G_{SPURS,multi} - \Sigma\, \Delta\Delta G_{SPURS,single}$$

组合输出必须满足：突变格式可解析、位置在规范化序列范围内、WT 与输入序列一致、组合属于请求集合、每个请求组合都返回且 ddG 为有限数值。worker 超时、崩溃、空输出、stdout 污染和 schema 错误都作为失败处理。即使失败输出携带部分评分，也不得作为 strict 放行证据。

6. 表面图、epitope islands 与 sector

V4 从显式溶剂表面点图构建残基级测地图。高暴露残基是 sector 节点；未达到突变暴露阈值、但在点图上具有真实溶剂表面的边界残基可作为测地路径中继，避免 rSASA 阈值在连续表面上打孔。若稀疏点采样遗漏肽键处的 owner transition，则仅在两个残基连续、都具有表面点且 Cα 距离不超过 4.5 Å 时加入主链桥。中继路径最长 15 Å，不允许形成跨结构核心的远程捷径。

DiscoTope 高分位置形成 epitope islands，但 island 是分区先验而不是独立 sector 的硬边界。每个物理表面连通分量先取得一个高先验中心，剩余中心使用确定性的最远点采样分配；随后执行最多 8 轮 minimax medoid 更新和测地 Voronoi 分配。该图 k-center 过程直接控制区域跨度，并避免单个高分残基形成 1 残基 sector。

1. 每个物理表面连通分量至少获得一个中心；
2. 总中心数以 `max_sectors` 为预算，无法合并的真实分量数优先；
3. 少于 `minimum_sector_residues`（默认 4）或低于最小面积的区域并入共享边界最多、距离最近的相邻区域；
4. 测地直径和欧氏直径分别与 35 Å、30 Å 默认阈值比较，超限时写入明确质量标记；
5. 所有高暴露表面节点都保留在分区覆盖中，不能通过删除低先验位置改变覆盖分母。

每个 `V4Sector` 保存：

- sector ID；
- UniProt 残基位置；
- 表面连通分量；
- 总表面积与可设计表面积；
- epitope score；
- 中心残基、表面测地直径和欧氏直径；
- island ID；
- `EPITOPE_PRIOR` 或 `COVERAGE_ONLY` 类型；

- `LOW_EPITOPE_PRIOR`、`LOW_SURFACE_AREA`、`DISCONNECTED_SECTOR`、直径超限等质量标记。

sector 是实验粗定位单元，不是抗体真实 footprint。

7. 候选搜索

每个 sector 从有效单点选项中生成 2、3、4 点候选。候选必须满足：

- 所有位点来自同一 sector；
- 位点在有效表面图中连通；
- 组合测地跨度不超过配置上限；
- 不包含单点硬排除；
- 保存逐位点化学类别和单点风险；
- 生成直接位点、9 Å、12 Å 和 15 Å 测地覆盖情景。

候选位点池和 sector shortlist 都分层保留 DiscoTope 支持位点与非支持位点，防止高先验组合占满候选预算。`epitope_score` 直接由组成位点的 DiscoTope 表面分位数计算；单点综合分还包含表面可及性、突变化学强度和 SPURS 风险。候选先按预测结构风险，再按 epitope prior、组合阶数和候选 ID 确定性排序。候选数量由 site pool、beam width 和 sector shortlist 限制。

每个候选归入两个互斥类别之一：

- `EPITOPE_PRIORITIZED`：至少一个组成位点达到 DiscoTope seed 分位数或是局部峰值；
- `STABILITY_FALLBACK`：不要求 DiscoTope 支持，但仍必须通过完全相同的表面、硬排除和稳定性门控。

组合阶数解释为：

- 2 点：`WITHIN_PRIMARY_VALIDATION_SCOPE`；
- 3 点：`HIGHER_ORDER_EXTRAPOLATION_MEDIUM`；
- 4 点：`HIGHER_ORDER_EXTRAPOLATION_HIGH`。

高阶候选不能仅因为扰动分数更高而自动成为主推荐。

8. 候选级稳定性门控

组合共识状态包括：

- `CONSENSUS_PASS`
- `CONSENSUS_REVIEW`
- `MODEL_DISAGREEMENT`
- `SPURS_ONLY_REVIEW_REQUIRED`
- `FOLDX_ONLY_LEGACY`
- `COMBINATION_REJECT`
- `NOT_SCORED`

默认判定逻辑：

1. SPURS multi 和 FoldX 都存在，且两者差值超过 `disagreement_gate_kcal_mol`：`MODEL_DISAGREEMENT`；
2. SPURS multi 和 FoldX 同时通过各自配置门槛：`CONSENSUS_PASS`；
3. 两者都有结果但未同时通过：`CONSENSUS_REVIEW` 或 `COMBINATION_REJECT`；
4. 只有 SPURS multi：`SPURS_ONLY_REVIEW_REQUIRED`；
5. 只有 FoldX：`FOLDX_ONLY_LEGACY`；
6. 两者都没有：`NOT_SCORED`。

正式候选还必须满足：

- 每个组成单点有 SPURS single 分数，且分带为 `PREFERRED` 或 `ACCEPTABLE`；
- 没有硬排除；
- 组合状态为 `CONSENSUS_PASS`；
- 或用户显式开启 `allow_spurs_only_final` 且组合为允许的 SPURS-only 状态；
- 3/4 点组合必须有 FoldX；
- 3/4 点组合相对同一 sector 的最佳低阶候选至少提高 `minimum_coverage_gain`；
- 候选必须来自连通 sector。
- 候选位点无 native/ProCaliper 表面分类冲突，所在 sector 无直径或连通性质量失败。

每个候选保存 `formal_eligible` 和 `formal_exclusion_reasons`，使"为什么没有进入正式面板"可以直接审查。

9. 面板优化

V4 面板优化遵循以下硬约束：

- 推荐总数不超过 `max_primary_constructs`（默认 7）；FoldX 复核短名单预算独立，默认最多 42 个候选；
- 每个 sector 最多输出 `recommendations_per_sector`（默认 6）个组合；
- 每个 sector 优先保留最多 3 个 `EPITOPE_PRIORITIZED` 和 3 个 `STABILITY_FALLBACK`，一类不足时由另一类通过门控的候选补足；
- 只从当前运行模式允许的候选中选择；
- 高阶 PRIMARY 数量不超过 `higher_order_max_primary`；
- 只选择连通 sector 候选。

当前实现使用按 sector 均衡的确定性系列选择：

1. 优先低阶候选；
2. 优先更低的 SPURS multi/FoldX 组合风险；
3. 优先较低单点结构风险；
4. 优先稳健覆盖；
5. 在类别内部优先较高 epitope prior；
6. 以候选 ID 作为最终稳定 tie-break。

同一类别优先选择不同位点组合，避免推荐系列只是同一对位点的氨基酸替换排列。面板记录 `selected_candidate_ids`、每个类别的候选、覆盖摘要、未覆盖 sector 和 solver 状态 `SECTOR_SERIES_DETERMINISTIC`。覆盖摘要使用所选候选在各测地情景下覆盖残基的并集，以全部已分区高暴露表面残基为分母；这不是抗体表位覆盖率，也不代表不可设计残基能被实际敲除。网页按补丁分组显示整个推荐系列。无可行候选的 sector 记录为 `NO_FEASIBLE_CANDIDATE`，不会用未通过候选填满预算。

10. 运行模式与状态

10.1 strict

只有当 ProCaliper、SPURS single、SPURS multi 的整个请求成功且输出完整、FoldX 按配置完成全部短名单（显式开启 `allow_spurs_only_final` 的例外见候选门控），并且最终选中的每个候选都通过候选级门控时，顶层状态才可能是：

```
FORMAL_RECOMMENDATION
```

以下任一情况会导致：

```
BLOCKED_EXTERNAL_EVIDENCE
```

- 稳定性必需工具未配置、超时、崩溃或输出非法；
- 必需证据缺失；
- 没有严格合格的单点或组合候选；
- 选中候选存在模型分歧或缺少 required FoldX；
- 结构/WT/残基坐标映射失败。

10.2 preview

preview 顶层状态固定为：

```
PREVIEW_NOT_FOR_FORMAL_RECOMMENDATION
```

preview 可以保留 `NOT_SCORED` 单点并生成调试候选，但旧版兼容设计状态为 `PREVIEW_CANDIDATE`，不能被 UI 或汇总计为正式推荐。preview 不填充伪造 kcal/mol。

11. Worker 接口

worker 通过 stdin 接收一个 JSON 请求，通过 stdout 返回一个 JSON 对象，日志只能写 stderr。stdout 不能包含进度文本、调试信息或多个 JSON 文档。

请求的核心字段包括：

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "request_id": "...",
  "structure_path": "...",
  "chain_id": "A",
  "structure_type": "solved",
  "sequence": "...",
  "mutations": [["D12A", "W18A"]],
  "output_dir": "...",
  "device": "auto",
  "parameters": {}
}
```

返回对象至少包含：

```
{
  "status": "success",
  "records": [],
  "warnings": [],
  "errors": [],
  "provenance": {},
  "runtime_seconds": 0.0
}
```

`status` 只能是 `success`、`partial` 或 `failed`。V4 会对不同工具执行专门校验：表面工具检查全链覆盖，SPURS/FoldX 检查突变组合、位置和 WT，所有数值必须是有限值。

工具命令可以写入配置，也可以使用：

```
ECD_V4_PROCALIPER_COMMAND
ECD_V4_SPURS_SINGLE_COMMAND
ECD_V4_SPURS_MULTI_COMMAND
ECD_V4_DISCOTOPE_COMMAND
ECD_V4_FOLDX_COMMAND
```

环境变量值必须是 JSON argv 数组。`ECD_V4_SPURS_COMMAND` 可作为 single/multi 的兼容后备。

11.1 当前工作站的 GPU 执行路径

Windows 主进程通过 `integrations/wsl_bridge.py` 把规范化结构路径和输出目录转换为 WSL 路径，再调用隔离的 Linux Python worker。默认配置为：

证据线	执行环境	设备
SPURS single	`/home/segayi1/miniconda3/envs/spurs_v4/bin/python`	CUDA
SPURS multi	`/home/segayi1/miniconda3/envs/spurs_v4/bin/python`	CUDA
DiscoTope-3.0	`/home/segayi1/miniconda3/envs/discotope_v4/bin/python`	CUDA（预测链 <1000 aa）
ProCaliper 0.2.1	`G:\anaconda\envs\ecd_procaliper\python.exe`，本地 JSON worker	CPU
FoldX 5.1	`vendor/foldx/foldx_1_20270131.exe`，本地 JSON worker	CPU，最多 8 路并行

GPU worker 在请求指定 `device=cuda` 但 CUDA 本身不可用时仍返回失败。对于运行期间的 CUDA OOM，SPURS single/multi 和 DiscoTope 共用 WSL 文件锁，确保同一时刻只有一个 worker 占用 GPU；worker 会释放 Python/CUDA 缓存并重试 1 次，第二次仍 OOM 时才按 `allow_cpu_fallback_on_oom` 显式回退到 CPU。该回退不是静默降级：结果会加入 `CUDA_OOM_RETRY_1`、`CUDA_OOM_CPU_FALLBACK` warning，并在 provenance 中记录请求设备、实际设备、重试次数、回退原因和 GPU 锁等待时间。默认超时为 SPURS single 900 秒、DiscoTope 900 秒、SPURS multi 1800 秒，使 CPU 回退有足够时间完成，同时仍保持有界执行。

DiscoTope 遵循其 IF1 实现的长度边界：预测链达到 1000 aa 时，V4 的 CUDA 请求会显式失败；如需处理该长度，应把该工具请求的设备改为 `cpu`。SPURS 依赖产生的普通提示和 warning 被重定向到 stderr，stdout 始终只保留一个 JSON 文档。

每个成功结果的 provenance 保存 worker 名称、PyTorch 版本、CUDA 版本、请求设备、实际设备、GPU 名称、OOM 重试次数、CPU 回退原因和 GPU 锁等待时间；SPURS 还记录推理结束时的 CUDA allocated/reserved bytes。模型 worker 计算实际权重或二进制摘要并写入 provenance。当前无法在查缓存前独立验证模型文件摘要，因此 SPURS、DiscoTope 与 FoldX 禁用结果缓存，以免更换本地文件后误用旧评分；ProCaliper 的缓存键仍包含结构内容、目标链、序列、结构类型、工具参数和请求设备。

ProCaliper worker 通过包内的 Bio.PDB ShrakeRupley 实现计算全链 SASA（探针半径 1.4 Å、100 个球面点），再以 Tien 等人的最大 ASA 表换算 rSASA；它会核对规范化结构链的序列和返回长度。FoldX worker 先运行 `RepairPDB`，并按输入结构与 FoldX 二进制哈希复用 `workspace_data/foldx_repair_cache/` 中的修复结构；随后对候选运行 `BuildModel --numberOfRuns=5` 并取中位数。为控制严格模式成本，SPURS multi 仍评估完整候选集，而 FoldX 只复

核最多 42 个确定性短名单候选；短名单先在每个 sector 内优先选择二点、高表位倾向、低结构风险候选，再按 sector 轮询抽取，避免单个大 sector 占满预算。FoldX 必须返回短名单全部组合，缺失任一结果即视为该证据线失败。

本机以 290 aa PD-L1 结构完成的冒烟测试结果为：SPURS single 约 58 秒、SPURS multi 单个双突变组合约 60 秒、DiscoTope-3.0 约 39 秒，设备均为 NVIDIA RTX 3060 Laptop GPU、PyTorch 2.5.1+cu124。另一次 215 aa 严格模式完整运行中，ProCaliper 处理 215 个残基约 2.28 秒，FoldX 对 42 个候选各运行 5 次约 1077.55 秒；5 条证据线均可用，顶层状态为 `FORMAL_RECOMMENDATION`，最终选择 4 个 PRIMARY 候选。OOM 恢复修复后，CTLA-4 的 125 个结构残基也完成了 SPURS single CUDA 冒烟测试，约 71.6 秒并返回全部 125 条记录。该数字只用于运行量级估算；冷启动、序列长度、结构大小、候选组合数量、显存/CPU 占用、GPU 锁等待和缓存命中都会改变总耗时。

网页服务在启动时加载配置。修改 `config.py`、bridge 或 worker 后必须停止并重新启动服务，已经运行的旧进程不会自动获得新配置。每次正式运行应检查 `tool_inventory.json` 以及 worker provenance，不能只凭系统存在 NVIDIA GPU 推断模型实际使用了 GPU。

12. 输出与审计

V4 主要输出如下：

文件	内容
`v4_manifest.json`	经 JSON Schema 校验的模式、工具、参数、上下文、代码/结构哈希、实际 worker 状态与 provenance、命令、警告和错误
`tool_inventory.json`	工具可用性、命令、版本、模型 revision、权重摘要和失败原因
`structure_contexts.json`	biological context 与 prediction context
`prediction_context.pdb`	连续编号的预测目标链
`residue_mapping.csv`	normalized/UniProt/author/WT 权威映射
`surface_evidence.csv`	native 与 ProCaliper 表面证据比较
`sasa_comparison.csv`	rSASA 差异与一致性状态
`spurs_single_matrix.csv.gz`	单点完整评分矩阵
`single_mutation_options.csv`	单点分带、化学类别、资格和警告
`discotope_residues.csv`	DiscoTope 分数、分位数和岛屿
`epitope_islands.json`	表位先验岛屿
`probe_sectors_v4.json`	V4 sector 及质量标记
`panel_candidates.json`	所有候选、覆盖、稳定性和排除原因
`candidate_combinations.csv.gz`	候选组合审计表
`combination_stability.csv`	SPURS multi/FoldX/ddG/共识状态
`selected_panel_v4.json`	最终面板与未覆盖 sector
`v4_scientific_report.md`	面向人工审查的科学报告

旧版 `regions.json` 和 `designs.json` 是兼容投影。V4 解释应以 V4 原生输出为准，不能仅凭旧版字段名把 sector 解释为真实抗体 footprint。

13. 可重复性与验证

V4 运行应保存：

- 输入结构和序列摘要；
- 结构链和位置映射；
- 全部 V4 参数；
- 工具命令、版本、模型 revision、权重摘要和设备；
- cache key；
- 每个 worker 的 warnings/errors/runtime；
- 候选排除原因和最终面板状态。

当前软件回归测试覆盖：worker 超时、worker 崩溃、stdout 污染、single/multi 配置隔离、预览状态隔离、strict 候选级门控、模型分歧阻断、每补丁优先/回退候选系列、DiscoTope 缺失时的审计降级、规范化位置 sidecar 和完整表面分区。测试验证的是软件契约与确定性逻辑，不替代 ProCaliper、SPURS、DiscoTope 或 FoldX 自身的外部 benchmark。固定预算、抗原家族隔离的比较方案见 `docs/joint_v4_validation_protocol.md`；目前没有由该方案产生的实测性能结论。

14. 科学解释边界

- **不具抗体特异性：**当前输入不包含目标抗体序列、抗原–抗体复合物或对接姿势。DiscoTope 先验不能回答指定抗体是否结合某 patch。
- **几何可及性不等于细胞可达：**`cell_surface` 模式目前不模拟膜平面上的 Fab/IgG 体积排斥、糖萼或全长蛋白邻近结构；孤立 ECD 表面的残基不能直接称为活细胞可达表位。
- **计算稳定性不是表达/折叠实测：**SPURS 与 FoldX 的共识只代表指定结构和模型中的预测一致，不能证明突变体表达、膜定位、构象或功能正常。
- **实验标签稀疏与未知表位：**已知抗体复合物只标出被观察到的表位，不代表其他未观察表面绝非表位。Cia 等对 250 余个抗体-抗原结构评估九种上一代构象表位工具，报告总体性能偏低且部分接近随机表面 patch；该研究早于 DiscoTope-3.0，不能直接作为 V4 或 DiscoTope-3.0 的性能估计，但说明独立基准和盲测不可省略。评估必须按抗原家族隔离训练/测试并报告覆盖与失败率。
- **尚无 v4 性能优势的实验结论：**当前测试覆盖软件契约和确定性逻辑。结构接触命中只能用于开发期代理评估；优越性需固定预算外部对照和前瞻实验（表达/膜展示、构象对照、目标抗体结合）支持。

组会汇报建议把结论表述为：**v4 把残基级表位倾向、表面几何和突变稳定性约束整合成一个可审计的实验候选面板生成流程；它的贡献在流程整合、候选可解释性和失败门控，当前尚未证明比成熟方法更准确地定位真实抗体表位。**

DiscoTope 高分是表位倾向先验；SPURS/FoldX ddG 是模型预测；`CONSENSUS_PASS` 只是配置意义上的计算共识。正式实验仍需 WT、表达/膜表面展示、构象敏感性、折叠或稳定性以及必要的功能对照。preview 和 `BLOCKED_EXTERNAL_EVIDENCE` 结果不得作为正式实验放行依据。
对于 `cell_surface` 测定，V4 当前没有显式 Fab/IgG 与膜平面的可达性建模；结果会提示这一限制，不能将孤立 ECD 的表面暴露直接解释成活细胞抗体可达。

相关文献

1. Shrake A, Rupley JA. Environment and exposure to solvent of protein atoms. *J Mol Biol*. 1973. https://doi.org/10.1016/0022-2836(73)90011-9
2. Tien MZ, et al. Maximum Allowed Solvent Accessibilites of Residues in Proteins. *PLOS ONE*. 2013. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0080635

3. Høie MH, et al. DiscoTope-3.0: improved B-cell epitope prediction using inverse folding latent representations. *Front Immunol*. 2024. https://doi.org/10.3389/fimmu.2024.1322712
4. Hsu C, et al. Learning inverse folding from millions of predicted structures. *ICML/PMLR*. 2022. https://proceedings.mlr.press/v162/hsu22a.html
5. Li Z, Luo Y. Generalizable and scalable protein stability prediction with rewired protein generative models. *Nat Commun*. 17:891 (2026; online 2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-67609-4
6. Lin Z, et al. Evolutionary-scale prediction of atomic-level protein structure with a language model. *Science*. 2023. https://doi.org/10.1126/science.ade2574
7. Dauparas J, et al. Robust deep learning–based protein sequence design using ProteinMPNN. *Science*. 2022. https://doi.org/10.1126/science.add2187
8. Guerois R, Nielsen JE, Serrano L. Predicting changes in the stability of proteins and protein complexes: a study of more than 1000 mutations. *J Mol Biol*. 2002. https://doi.org/10.1016/S0022-2836(02)00442-4
9. Schymkowitz J, et al. The FoldX web server: an online force field. *Nucleic Acids Res*. 2005. https://doi.org/10.1093/nar/gki387
10. Cia G, Pucci F, Rooman M. Critical review of conformational B-cell epitope prediction methods. 2023. [https://doi.org/10.1093/bib/bbac567](